使用CLI設定NAS路徑容錯移轉

ONTAP 9

NetApp
May 17, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-tw/ontap/networking/set_up_nas_path_failover_98_and_later_cli.html on May 17, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

目錄

使用CLI設定NAS路徑容錯移轉 1
更新版本ONTAP 1
更新版本ONTAP 16

使用CLI設定NAS路徑容錯移轉

更新版本ONTAP

關於ONTAP NAS路徑容錯移轉、適用於更新版本的CLI

此工作流程會引導您完成網路組態步驟、以設定ONTAP 適用於更新版本的NAS路徑容錯移轉。此工作流程假設如下：

- 您想要在簡化網路組態的工作流程中、使用NAS路徑容錯移轉最佳實務做法。
- 您想要使用CLI、而非System Manager。
- 您正在執行ONTAP 更新版本的更新系統上設定網路功能。

如果您執行ONTAP 的是9.8版之前的版本、則應使用ONTAP 下列NAS路徑容錯移轉程序來執行9.0到9.7版：

- "ASNAS-路徑容錯移轉工作流程ONTAP"

如果您需要網路管理詳細資料、請使用網路管理參考資料：

- 網路管理總覽

工作流程NAS路徑容錯移轉

總覽

如果您已經熟悉基本的網路概念、可以檢閱NAS路徑容錯移轉組態的「實際操作」工作流程、以節省設定網路的時間。

NAS LIF會在目前連接埠的連結失敗後、自動移轉至正常運作的網路連接埠。您可以仰賴ONTAP 「恢復」預設值來管理路徑容錯移轉。

> SAN LIF不會移轉（除非您在連結失敗後手動移動它）。相反地、主機上的多重路徑技術會將流量轉移到不同的LIF。如需詳細資訊、請參閱 "SAN管理"。

NAS路徑容錯移轉組態工作表ONTAP （適用於更新版本的**NAS9.8**）

在設定NAS路徑容錯移轉之前、您應該先完成工作表的所有區段。

IPSpace組態

您可以使用IPspace為叢集中的每個SVM建立不同的IP位址空間。這樣做可讓管理性分隔網路網域中的用戶端存

取叢集資料、同時使用相同IP位址子網路範圍中重疊的IP位址。

資訊	必要？	您的價值
IPSpace名稱IPspace的唯一識別碼。	是的	

廣播網域組態

廣播網域會將屬於同一個第2層網路的連接埠分組、並設定廣播網域連接埠的MTU。

廣播網域會指派給IPspace。IPspace可包含一或多個廣播網域。

> LIF容錯移轉的連接埠必須是LIF的容錯移轉群組成員。對於ONTAP 由lsname建立的每個廣播網域、也會建立名稱相同的容錯移轉群組、其中包含廣播網域中的所有連接埠。

資訊	必要？	您的價值
IPSpace會命名要指派廣播網域的IPspace。 此IPspace必須存在。	是的	
廣播網域名稱廣播網域的名稱。 此名稱在IPspace中必須是唯一的。	是的	
MTU廣播網域的最大傳輸單位值、可以是* 1500 或 9000 *。 MTU值會套用至廣播網域中的所有連接埠、以及稍後新增至廣播網域的任何連接埠。 MTU值必須符合連接至該網路的所有裝置、但e0M連接埠處理管理流量除外。	是的	
連接埠連接埠會根據連線能力指派給廣播網域。完成連接埠指派後、請執行「network port re連通 性show」命令來檢查連通性。 這些連接埠可以是實體連接埠、VLAN或介面群組。	是的	

子網路組態

子網路包含IP位址集區和預設閘道、可指派給IP空間中的SVM所使用的生命區。

- 在SVM上建立LIF時、您可以指定子網路的名稱、而非提供IP位址和子網路。
- 由於子網路可以設定為預設閘道、因此在建立SVM時、您不需要在個別步驟中建立預設閘道。
- 廣播網域可以包含一或多個子網路。
- 您可以將多個子網路與IPspace的廣播網域建立關聯、以設定位於不同子網路上的SVM LIF。

- 每個子網路都必須包含IP位址、而不應與指派給相同IPspace中其他子網路的IP位址重疊。
- 您可以將特定的IP位址指派給SVM資料生命期、並為SVM建立預設閘道、而非使用子網路。

資訊	必要？	您的價值
IPSpace會將子網路指派給哪個IPspace命名。 此IPspace必須存在。	是的	
子網路名稱子網路名稱。 此名稱在IPspace中必須是唯一的。	是的	
要指派子網路的廣播網域名稱。 此廣播網域必須位於指定的IPspace中。	是的	
子網路名稱和遮罩IP位址所在的子網路和遮罩。	是的	
閘道您可以指定子網路的預設閘道。 如果您在建立子網路時未指派閘道、可以稍後指派一個閘道。	否	
IP位址範圍您可以指定IP位址範圍或特定IP位址。 例如、您可以指定一個範圍、例如： 「192.168.1.1-192.168.1.100、192.168.1.112、192.168.1.145」 如果未指定IP位址範圍、則指定子網路中的IP位址範圍將可指派給LIF。	否	
強制更新LIF關聯指定是否強制更新現有的LIF關聯。 根據預設、如果任何服務處理器介面或網路介面使用所提供範圍內的IP位址、則建立子網路會失敗。 使用此參數可將任何手動定址的介面與子網路建立關聯、並允許命令成功執行。	否	

SVM組態

您可以使用SVM將資料提供給用戶端和主機。

您記錄的值是建立預設資料SVM。如果您要建立MetroCluster 一個SVM的不確定來源、請參閱 "Fabric附加MetroCluster 的《安裝與組態指南》" 或 "延伸MetroCluster 《安裝與組態指南》"。

資訊	必要？	您的價值
SVM名稱SVM的完整網域名稱（FQDN）。此名稱必須在各叢集聯盟中都是唯一的名稱。	是的	
根磁碟區名稱SVM根磁碟區的名稱。	是的	
Aggregate名稱儲存SVM根Volume的Aggregate名稱。此Aggregate必須存在。	是的	
安全樣式SVM根磁碟區的安全樣式。可能的值包括* ntf*、* UNIX*和*混合*。	是的	
IPSpace會命名指派SVM的IPspace。此IPspace必須存在。	否	
SVM語言設定SVM及其磁碟區的預設語言。如果未指定預設語言、預設SVM語言會設為*。UTF-8*。SVM語言設定可決定用於顯示SVM中所有NAS磁碟區的檔案名稱和資料的字元集。您可以在建立SVM之後修改語言。	否	

LIF組態

SVM透過一或多個網路邏輯介面（LIF）、為用戶端和主機提供資料服務。

資訊	必要？	您的價值
SVM名稱LIF的SVM名稱。	是的	
LIF名稱LIF的名稱。您可以為每個節點指派多個資料生命期、而且只要節點有可用的資料連接埠、就可以將生命期指派給叢集中的任何節點。若要提供備援、您應該為每個子網路建立至少兩個資料生命期、並在不同節點上指派指派指派給特定子網路的生命期為主連接埠。*重要事項：*如果您將SMB伺服器設定為以SMB代管Hyper-V或SQL Server、以提供不中斷營運的解決方案、則叢集中每個節點上的SVM必須至少有一個資料LIF。	是的	
LIF的服務原則服務原則。服務原則會定義哪些網路服務可以使用LIF。內建的服務和服務原則可用於管理資料和系統SVM上的資料和管理流量。	是的	
允許的傳輸協定IP型生命體不需要允許的傳輸協定、請改用服務原則列。指定在Fibre Channel連接埠上允許的SAN生命體傳輸協定。這些是可以使用該LIF的傳輸協定。在建立LIF之後、無法修改使用LIF的傳輸協定。設定LIF時、您應該指定所有的傳輸協定。	否	
主節點當LIF還原至其主連接埠時、LIF會傳回的節點。您應該記錄每個資料LIF的主節點。	是的	

主連接埠或廣播網域選擇下列其中一項：連接埠：指定當LIF還原至其主連接埠時、邏輯介面傳回的連接埠。這僅適用於IPspace子網路中的第一個LIF、否則不需要。廣播網域：指定廣播網域、系統會在LIF還原至其主連接埠時、選取邏輯介面傳回的適當連接埠。	是的	
要指派給SVM的子網路名稱。用於建立應用程式伺服器的持續可用SMB連線的所有資料生命期、必須位於相同的子網路上。	是（如果使用子網路）	

DNS組態

在建立NFS或SMB伺服器之前、您必須在SVM上設定DNS。

資訊	必要？	您的價值
SVM名稱您要在其中建立NFS或SMB伺服器的SVM名稱。	是的	
DNS網域名稱執行主機對IP名稱解析時、要附加至主機名稱的網域名稱清單。請先列出本機網域、然後列出最常進行DNS查詢的網域名稱。	是的	
DNS伺服器的IP位址提供NFS或SMB伺服器名稱解析的DNS伺服器IP位址清單。列出的DNS伺服器必須包含所需的服務位置記錄（SRV),才能找到SMB伺服器要加入之網域的Active Directory LDAP伺服器和網域控制器。「服務」記錄用於將服務名稱對應至提供該服務之伺服器的DNS電腦名稱。如果ONTAP 無法透過本機DNS查詢取得服務位置記錄、則無法建立SMB伺服器。確保ONTAP 功能完整的Active Directory SRVs記錄、最簡單的方法就是將Active Directory整合的DNS伺服器設定為SVM DNS伺服器。您可以使用非Active Directory整合的DNS伺服器、前提是DNS管理員已手動將含有Active Directory網域控制器相關資訊的SRV記錄新增至DNS區域。如需Active Directory整合式SRV記錄的相關資訊、請參閱主題 "Microsoft TechNet上的DNS Active Directory支援運作方式"。	是的	

動態**DNS**組態

您必須先在SVM上設定動態DNS（DDNS）、才能使用動態DNS自動將DNS項目新增至Active Directory整合的DNS伺服器。

系統會為SVM上的每個資料LIF建立DNS記錄。透過在SVM上建立多個資料LIF、您可以在用戶端連線與指派的資料IP位址之間取得負載平衡。DNS負載會以循環配置資源的方式、平衡使用主機名稱對指派IP位址所建立的連線。

資訊	必要？	您的價值
SVM名稱您要在其中建立NFS或SMB伺服器的SVM。	是的	

是否使用DDNS指定是否使用DDNS。SVM上設定的DNS伺服器必須支援DDNS。預設會停用DDNS。	是的	
是否使用安全DDNS安全DDNS僅支援Active Directory整合的DNS。如果Active Directory整合的DNS只允許安全的DDNS更新、則此參數的值必須為true。根據預設、安全DDNS會停用。只有在為SVM建立SMB伺服器或Active Directory帳戶之後、才能啟用安全DDNS。	否	
DNS網域的FQDN DNS網域的FQDN。您必須使用在SVM上為DNS名稱服務設定的相同網域名稱。	否	

建立**IPspaces**

您可以使用IPspace為叢集中的每個SVM建立不同的IP位址空間。這樣做可讓管理性分隔網路網域中的用戶端存取叢集資料、同時使用相同IP位址子網路範圍中重疊的IP位址。

您必須是叢集管理員才能執行此工作。

建立IPspace。

網路IPSpace建立-IPSpace ipspace1

「網路IPSpace節目」

```
IPspace              Vserver List          Broadcast Domains
-------------------- --------------------- ----------------------------
Cluster              Cluster               Cluster
Default              Cluster1              Default
ipspace1             ipspace1              -
```

IPspace隨系統SVM一起建立、用於IPspace。系統SVM可傳輸管理流量。

將廣播網域移至**IPspaces**

將系統根據第2層可到達性所建立的廣播網域移至您建立的IPspace。

在移動廣播網域之前、您必須確認廣播網域中連接埠的可連線性。

自動掃描連接埠可判斷哪些連接埠可以彼此連線、並將它們放在同一個廣播網域中、但此掃描無法判斷適當的IPspace。如果廣播網域屬於非預設IPspace、則您必須使用本節中的步驟手動移動它。

廣播網域會自動設定為叢集建立和加入作業的一部分。此「預設」廣播網域定義為連接第2層連接至叢集第一個節點上管理介面的主連接埠的連接埠集。ONTAP如有必要、會建立其他廣播網域、並命名為*預設值-1*、*預設值-2*等。

當節點加入現有叢集時、其網路連接埠會根據其第2層可到達性自動加入現有的廣播網域。如果連接埠無法連線

至現有的廣播網域、則連接埠會放置在一個或多個新的廣播網域中。

關於這項工作

- 具有叢集生命的連接埠會自動置入「叢集」IPspace。
- 可連線至節點管理LIF主連接埠的連接埠、會置於「預設」廣播網域中。
- 其他廣播網域則由ONTAP 不受限制的功能自動建立、作為叢集建立或加入作業的一部分。
- 當您新增VLAN和介面群組時、這些VLAN和介面群組會在建立後約一分鐘自動放入適當的廣播網域。

步驟

1. 驗證廣播網域中連接埠的可連線性。自動監控第2層連線能力。ONTAP使用下列命令來驗證每個連接埠是否已新增至廣播網域、且具有「OK」連線能力。

   「網路連接埠連線能力顯示-詳細資料」

2. 如有必要、請將廣播網域移至其他IPspaces：

   「網路連接埠廣播網域搬移」

   例如、如果您要將廣播網域從「預設」移至「ips1」：

   「網路連接埠廣播網域移動-IPSpace預設-broadcast網域預設-to IPSpace ips1」

修復連接埠連線能力

系統會自動建立廣播網域。但是、如果連接埠已重新標記、或交換器組態變更、則可能需要將連接埠修復至不同的廣播網域（新的或現有的）。

您必須是叢集管理員才能執行此工作。

您可以使用命令、根據ONTAP 由停止偵測到的第2層可到達性、自動修復連接埠的廣播網域組態。

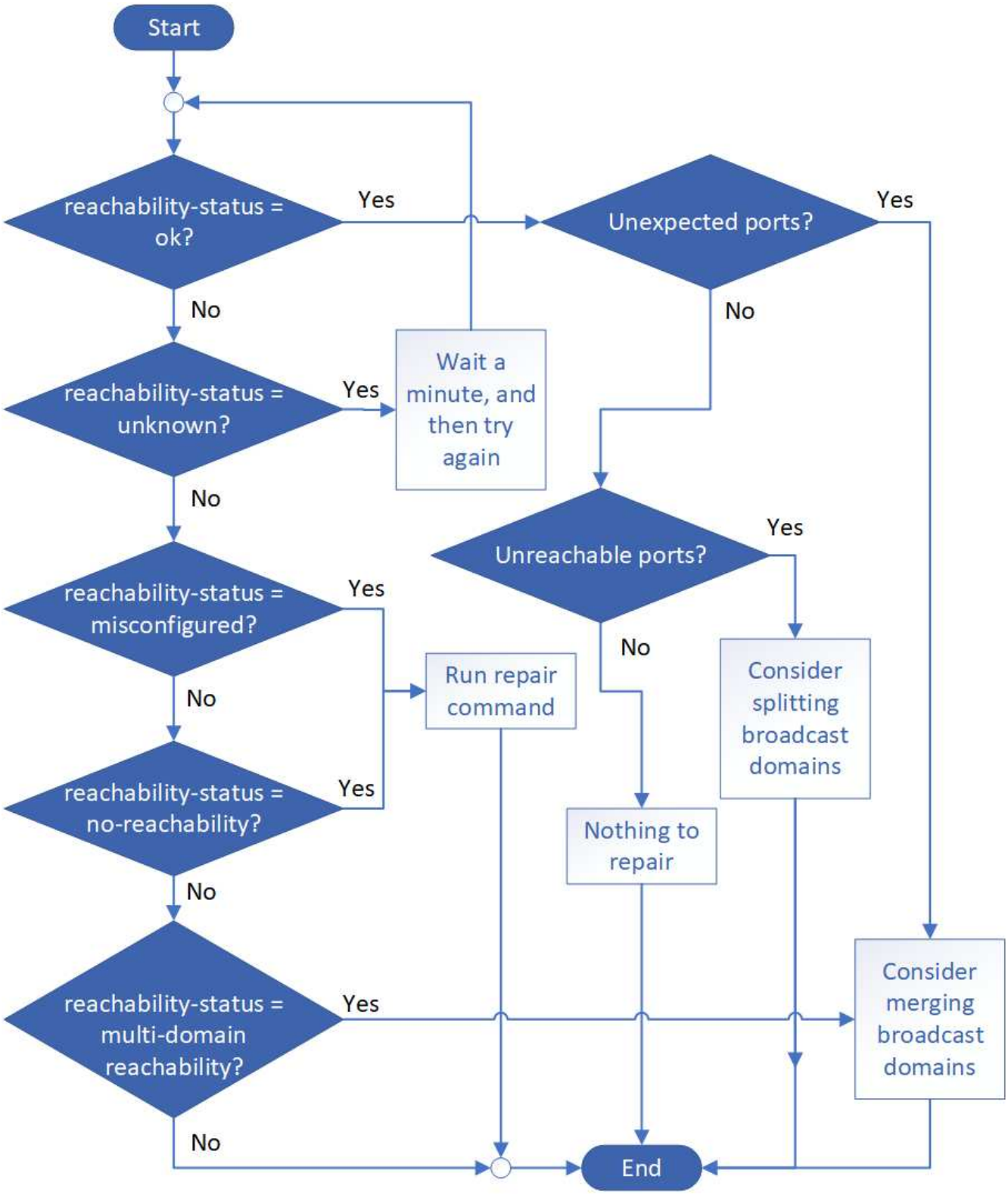
步驟

1. 檢查交換器組態和纜線。
2. 檢查連接埠的可連線性：

   「網路連接埠可連線性show -detail -nod節點-port」

   命令輸出包含可到達性結果。

3. 請使用下列決策樹狀結構和表格來瞭解可連線性結果、並判斷接下來要做什麼（如果有的話）。


Start
reachability-status = ok?
Yes
No
Unexpected ports?
Yes
No
reachability-status = unknown?
Yes
Wait a minute, and then try again
No
Unreachable ports?
Yes
No
reachability-status = misconfigured?
Yes
No
Run repair command
Consider splitting broadcast domains
reachability-status = no-reachability?
Yes
No
Nothing to repair
reachability-status = multi-domain reachability?
Yes
No
Consider merging broadcast domains
End

連線狀態	說明

好的	連接埠可連線至其指派的廣播網域的第2層。如果連線狀態為「正常」、但有「非預期的連接埠」、請考慮合併一或多個廣播網域。如需詳細資訊、請參閱下列_Unexpected連接埠_資料列。 如果連線狀態為「正常」、但有「無法連線的連接埠」、請考慮分割一或多個廣播網域。如需詳細資訊、請參閱下列_Unreachable連接埠_資料列。 如果連線狀態為「正常」、而且沒有非預期或無法連線的連接埠、表示您的組態正確。
非預期的連接埠	連接埠可到達其指派的廣播網域的第2層連通性、但它也可到達至少一個其他廣播網域的第2層連通性。 檢查實體連線能力和交換器組態、判斷其是否不正確、或連接埠指派的廣播網域是否需要與一或多個廣播網域合併。 如需詳細資訊、請參閱 "合併廣播網域"。
無法連線的連接埠	如果單一廣播網域已分割成兩個不同的連線能力集、您可以分割廣播網域、將ONTAP 此功能與實體網路拓撲進行同步。 一般而言、無法連線的連接埠清單會定義在您確認實體和交換器組態正確之後、應分割成另一個廣播網域的一組連接埠。 如需詳細資訊、請參閱 "分割廣播網域"。
設定錯誤的連線能力	連接埠無法連線至其指派的廣播網域的第2層；不過連接埠確實可連線至不同的廣播網域的第2層。 您可以修復連接埠連線能力。執行下列命令時、系統會將連接埠指派給可連線的廣播網域： 網路連接埠可連線性修復-節點-連接埠
不可到達性	連接埠無法連線至任何現有廣播網域的第2層。 您可以修復連接埠連線能力。執行下列命令時、系統會將連接埠指派給預設IPspace中自動建立的新廣播網域： 網路連接埠可連線性修復-節點-連接埠
多網域連線能力	連接埠可到達其指派的廣播網域的第2層連通性、但它也可到達至少一個其他廣播網域的第2層連通性。 檢查實體連線能力和交換器組態、判斷其是否不正確、或連接埠指派的廣播網域是否需要與一或多個廣播網域合併。 如需詳細資訊、請參閱 "合併廣播網域"。
不明	如果連線狀態為「未知」、請稍候幾分鐘、然後再試一次命令。

修復連接埠之後、請檢查是否有已移位的LIF和VLAN。如果連接埠是介面群組的一部分、您也需要瞭解該介面群組發生了什麼事。

生命

當某個連接埠修復並移至不同的廣播網域時、在修復連接埠上設定的任何LIF都會自動指派新的主連接埠。如果可能、該主連接埠會從同一個節點上的相同廣播網域中選取。或者、也會選取另一個節點的主連接埠、或者、如果沒有適當的主連接埠、主連接埠就會清除。

如果LIF的主連接埠移至其他節點、或已清除、則LIF會被視為「已移除」。您可以使用下列命令來檢視這些已移出的LIF：

「顯示介面」

如果有任何需要更換的生命、您必須：

- 還原已移出的LIF的主場：

  「顯示介面還原」

- 手動設定LIF的主目錄：

  「網路介面修改-home-port -home-nod節點」

- 如果您對LIF目前設定的主目錄感到滿意、請從「失所介面」表格中移除該項目：

  「顯示介面刪除」

VLAN

如果修復的連接埠有VLAN、這些VLAN會自動刪除、但也會記錄為「已移除」。您可以檢視這些已移離的VLAN：

「顯示虛擬區域網路」

如果有任何已被取代的VLAN、您必須：

- 將VLAN還原至其他連接埠：

  「Dis放置VLAN還原」

- 從「Valler-VLANs」表中移除項目：

  「Dis放置VLAN刪除」

介面群組

如果修復的連接埠是介面群組的一部分、則會從該介面群組中移除。如果它是唯一指派給介面群組的成員連接埠、則介面群組本身就會移除。

"升級後驗證您的網路組態"

"監控網路連接埠的連線能力"

建立**SVM**

您必須建立SVM、才能將資料提供給用戶端。

開始之前

- 您必須是叢集管理員才能執行此工作。
- 您必須知道SVM根磁碟區的安全樣式。

  如果您計畫在此SVM上實作Hyper-V或SQL Server over SMB解決方案、則根磁碟區應該使用NTFS安全樣式。包含Hyper-V檔案或SQL資料庫檔案的磁碟區在建立時必須設定為NTFS安全性。將根磁碟區安全樣式設定為NTFS、可確保您不會不慎建立UNIX或混合式安全型資料磁碟區。

步驟

1. 判斷哪些Aggregate是包含SVM根磁碟區的候選集合體。

   「torage Aggregate show -ge-mroot false」

   您必須選擇至少有1 GB可用空間的集合體、才能包含根磁碟區。如果您打算在SVM上設定NAS稽核、則必須在根Aggregate上至少有3 GB的額外可用空間、並在啟用稽核功能時、使用額外空間來建立稽核接移磁碟區。

   > 如果已在現有SVM上啟用NAS稽核、則會在成功完成集合建立之後、立即建立Aggregate的接移Volume。

2. 記錄您要在其上建立SVM根Volume的集合體名稱。
3. 如果您打算在建立SVM時指定語言、但不知道要使用的值、請識別並記錄您要指定的語言值：

   《vserver create -Language？》（Vserver create -Language？）

4. 如果您打算在建立SVM時指定Snapshot原則、但不知道原則名稱、請列出可用的原則、並識別並記錄您要使用的Snapshot原則名稱：

   「Volume snapshot policy show -vserver <vserver_name>」（Volume snapshot原則顯示-vserver <vserver_name>）

5. 如果您打算在建立SVM時指定配額原則、但不知道原則名稱、請列出可用的原則、並識別並記錄您要使用的配額原則名稱：

   「Volume quota policy show -vserver <vserver_name>」

6. 建立SVM：

   「vserver create -vserver <vserver_name>-Aggregate <Aggregate名稱>-rootvolume <root_volume名稱>-rootvolume安全樣式{unix | ntfs | mixed}［-IPspace <ipspace_name>][-Language <language>][-snapshot原則<snapshot policy名稱>][-quota原則<quota原則<quota註釋_policy_space>_comment

```
vserver create -vserver vs1 -aggregate aggr3 -rootvolume vs1_root
-rootvolume-security-style ntfs -ipspace ipspace1 -language en_US.UTF-8
```

作業成功：虛擬伺服器建立完成

7. 驗證SVM組態是否正確。

「vserver show -vserver VS1」

```
Vserver: vs1
Vserver Type: data
Vserver Subtype: default
Vserver UUID: 11111111-1111-1111-1111-111111111111
Root Volume: vs1_root
Aggregate: aggr3
NIS Domain: -
Root Volume Security Style: ntfs
LDAP Client: -
Default Volume Language Code: en_US.UTF-8
Snapshot Policy: default
Comment:
Quota Policy: default
List of Aggregates Assigned: -
Limit on Maximum Number of Volumes allowed: unlimited
Vserver Admin State: running
Vserver Operational State: running
Vserver Operational State Stopped Reason: -
Allowed Protocols: nfs, cifs, ndmp
Disallowed Protocols: fcp, iscsi
QoS Policy Group: -
Config Lock: false
IPspace Name: ipspace1
Is Vserver Protected: false
```

在此範例中、命令會在IPspace「ipspace1」中建立名為「VS1」的SVM。根磁碟區的名稱為「VS1_root」、建立於具有NTFS安全樣式的aggr3上。

建立生命

SVM透過一或多個網路邏輯介面（LIF）、為用戶端提供資料服務。您必須在您要用來存取資料的連接埠上建立LIF。

您必須是叢集管理員才能執行此工作。

從ONTAP 支援支援的版本9.7開始、ONTAP 只要IPspace的同一子網路中至少已存在一個LIF、則該產品就會自

動選擇LIF的主連接埠。在同一個廣播網域中選擇一個主連接埠、以作為該子網路中的其他LIF。ONTAP您仍可指定主連接埠、但不再需要主連接埠（除非該子網路在指定的IPspace中尚不存在任何生命區）。

您不應設定承載SMB流量的生命期、以自動還原至其主節點。如果SMB伺服器要裝載解決方案、以便透過Hyper-V或SQL Server透過SMB進行不中斷營運、則此建議為必填。

步驟

1. 確定要用於LIF的廣播網域連接埠。

   「網路連接埠廣播網域show -IPSpace *ipspace1*」

```
IPspace     Broadcast                         Update
Name        Domain name   MTU   Port List   Status Details
ipspace1
            default       1500
                                node1:e0d   complete
                                node1:e0e   complete
                                node2:e0d   complete
                                node2:e0e   complete
```

2. 驗證要用於lifs的子網路是否包含足夠的未使用IP位址。

   「network subnet show -IPspace *ipspace1*」

3. 在您要用來存取資料的連接埠上建立一個或多個生命體。

   「網路介面create -vserver *VS1*-lif_lif1_-home-node1_-home-port *e0d*-service-policy *default-data-filers* -subnet-name *ipspace1*」

4. 驗證LIF介面組態是否正確。

   「網路介面show -vserver VS1」

```
          Logical    Status     Network          Current   Current Is
Vserver   Interface  Admin/Oper Address/Mask     Node      Port    Home
--------- ---------- ---------- --------------- --------- ------- ----
vs1
           lif1       up/up      10.0.0.128/24   node1     e0d     true
```

5. 確認容錯移轉群組組態符合需求。

   「網路介面show -Failover -vserver *VS1*」

```
          Logical    Home       Failover        Failover
Vserver   interface  Node:Port  Policy          Group
-------- ---------- ---------  ---------       --------
vs1
          lif1       node1:e0d  system-defined  ipspace1
Failover Targets: node1:e0d, node1:e0e, node2:e0d, node2:e0e
```

設定**DNS**服務

在建立NFS或SMB伺服器之前、您必須先為SVM設定DNS服務。一般而言、DNS名稱伺服器是NFS或SMB伺服器要加入之網域的Active Directory整合式DNS伺服器。

Active Directory整合式DNS伺服器包含網域LDAP和網域控制器伺服器的服務位置記錄（SRV),如果SVM找不到Active Directory LDAP伺服器和網域控制器、NFS或SMB伺服器設定就會失敗。

SVM使用主機名稱服務ns-交換器資料庫來判斷要使用哪些名稱服務、以及在查詢主機資訊時的順序。主機資料庫支援的兩種名稱服務為檔案和DNS。

在建立SMB伺服器之前、您必須確定DNS是其中一個來源。

若要檢視mgwd程序和SecD程序的DNS名稱服務統計資料、請使用統計資料UI。

步驟

1. 判斷主機名稱服務資料庫目前的組態為何。在此範例中、主機名稱服務資料庫會使用預設設定。

   「Vserver services name-service *nse-switch* show -vserver *Vs1*-database-hosts_」

   ```
   Vserver: vs1
   Name Service Switch Database: hosts
   Vserver: vs1 Name Service Switch Database: hosts
   Name Service Source Order: files, dns
   ```

2. 如有必要、請執行下列動作。

   a. 依所需順序將DNS名稱服務新增至主機名稱服務資料庫、或重新排序來源。

      在此範例中、主機資料庫會設定為依該順序使用DNS和本機檔案。

      「Vserver服務名稱服務_ns-switch_修改-vserver *Vs1*-database-hosts_-sources *dns*、*filers*」

   b. 驗證名稱服務組態是否正確。

      「Vserver services name-service *nse-switch* show -vserver *Vs1*-database-hosts_」

```
Vserver: vs1
Name Service Switch Database: hosts
Name Service Source Order: dns, files
```

3. 設定DNS服務。

   「Vserver服務名稱服務DNS create -vserver *VS1*-domains *example.com,example2.com*-name-servers *10.0.50,10.0.51*」

   > vserver services name-service DNS create命令會執行自動組態驗證、並在ONTAP 無法聯絡名稱伺服器時回報錯誤訊息。

4. 確認DNS組態正確、且服務已啟用。

```
Vserver: vs1
Domains: example.com, example2.com Name Servers: 10.0.0.50, 10.0.0.51
Enable/Disable DNS: enabled Timeout (secs): 2
Maximum Attempts: 1
```

5. 驗證名稱伺服器的狀態。

   「Vserver服務名稱服務DNS檢查-vserver *VS1*」

```
Vserver  Name Server  Status  Status Details
vs1      10.0.0.50    up      Response time (msec): 2
vs1      10.0.0.51    up      Response time (msec): 2
```

在SVM上設定動態DNS

如果您想要Active Directory整合式DNS伺服器在DNS中動態登錄NFS或SMB伺服器的DNS記錄、則必須在SVM上設定動態DNS（DDNS）。

必須在SVM上設定DNS名稱服務。如果您使用的是安全的DDNS、則必須使用Active Directory整合的DNS名稱伺服器、而且必須為SVM建立NFS或SMB伺服器或Active Directory帳戶。

指定的完整網域名稱（FQDN）必須是唯一的：

指定的完整網域名稱（FQDN）必須是唯一的：

- 對於NFS、在'-vserver-fqd'命令中指定的值、即「vserver services name-service DNS sive-update」命令的一部分、即會成為該LIF的註冊FQDN。
- 對於SMB、指定為CIFS伺服器的NetBios名稱和CIFS伺服器完整網域名稱的值、會成為該LIF的註冊FQDN。這在ONTAP 不進行設定的情況下無法進行。在下列案例中、LIF FQDN為「CIFS_VS1.EXAMPLE.COM":」

```
cluster1::> cifs server show -vserver vs1

                                            Vserver: vs1
                        CIFS Server NetBIOS Name: CIFS_VS1
                    NetBIOS Domain/Workgroup Name: EXAMPLE
                      Fully Qualified Domain Name: EXAMPLE.COM
                              Organizational Unit: CN=Computers
Default Site Used by LIFs Without Site Membership:
                                   Workgroup Name: -
                                   Kerberos Realm: -
                             Authentication Style: domain
                CIFS Server Administrative Status: up
                          CIFS Server Description:
                          List of NetBIOS Aliases: -
```

> 若要避免SVM FQDN組態失敗、但不符合DDNS更新的RFC規則、請使用符合RFC規範的FQDN名稱。如需詳細資訊、請參閱 "RFC 1123"。

步驟

1. 在SVM上設定DDNS：

   「Vserver服務名稱服務DNS動態更新修改-vserver *vserver_name*-is-已啟用_true_[-use-secure{true|fals}-vserver_FQDN *fqd_used_for_dns_updates*」

   「Vserver服務名稱服務DNS動態更新修改-vserver *VS1*-is啟用的_true_-使用安全的_true_-vserver-FQDN *vs1.example.com*`

   星號無法作為自訂FQDN的一部分使用。例如、「*.netapp.com」無效。

2. 確認DDNS組態正確：

   「Vserver服務名稱服務DNS動態更新展示」

```
Vserver  Is-Enabled Use-Secure Vserver FQDN      TTL
-------- ---------- ---------- ----------------- -------
vs1      true       true       vs1.example.com   24h
```

更新版本ONTAP

使用CLI設定NAS路徑容錯移轉（ONTAP 不含問題9.0-9.7）

此工作流程會引導您完成網路組態步驟、以設定ONTAP 適用於《》的NAS路徑容錯移轉功能（英文）、適用於《》（英文）-《》（英文）-《此工作流程假設如下：

- 您想要使用NAS路徑容錯移轉最佳實務做法來簡化網路組態。
- 您想要使用CLI、而非System Manager。
- 您正在執行ONTAP 從9.0到9.7版的全新系統上設定網路功能。

如果您執行ONTAP 的是9.7版以上的版本、則應使用NAS路徑容錯移轉程序ONTAP 來執行更新版本的版本號：

- AS9.8及更新版本NAS路徑容錯移轉工作流程ONTAP

如果您需要網路元件和管理的詳細資料、請使用網路管理參考資料：

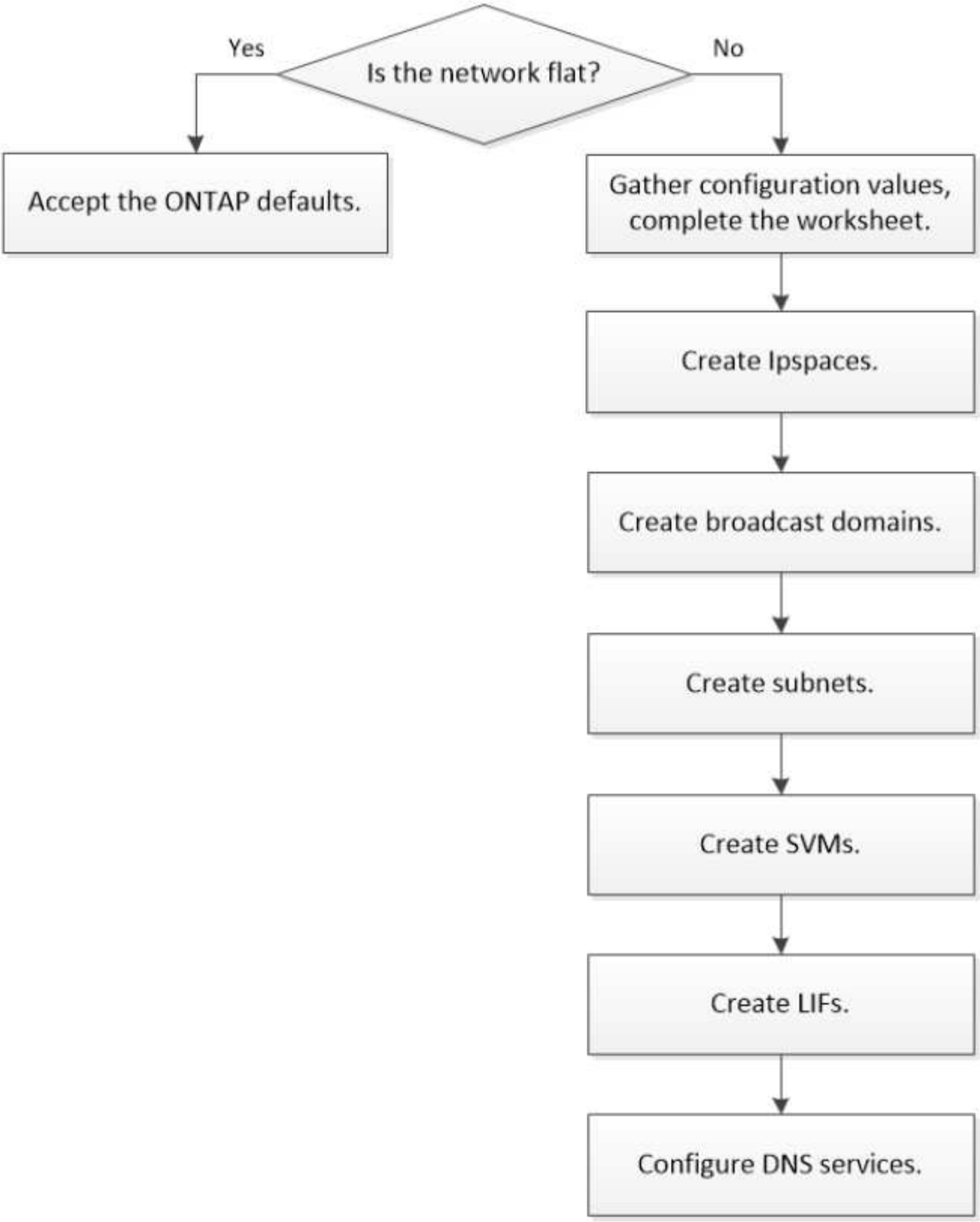
- 網路管理總覽

工作流程**NAS**路徑容錯移轉

總覽

如果您已經熟悉基本的網路概念、可以檢閱NAS路徑容錯移轉組態的「實際操作」工作流程、以節省設定網路的時間。

NAS LIF會在目前連接埠的連結失敗後、自動移轉至正常運作的網路連接埠。如果您的網路是扁平的、您可以仰賴ONTAP 恢復功能預設值來管理路徑容錯移轉。否則、您應該依照此工作流程中的步驟來設定路徑容錯移轉。



SAN LIF不會移轉（除非您在連結失敗後手動移動它）。相反地、主機上的多重路徑技術會將流量轉移到不同的LIF。如需詳細資訊、請參閱 "SAN管理"。

NAS路徑容錯移轉組態工作表ONTAP （適用於《》）9.0 - 9.7

在設定NAS路徑容錯移轉之前、您應該先完成工作表的所有區段。

IPSpace組態

您可以使用IPspace為叢集中的每個SVM建立不同的IP位址空間。這樣做可讓管理性分隔網路網域中的用戶端存取叢集資料、同時使用相同IP位址子網路範圍中重疊的IP位址。

資訊	必要？	您的價值
IPSpace名稱 • IPspace的名稱。 • 該名稱在叢集中必須是唯一的。	是的	

廣播網域組態

廣播網域會將屬於同一個第2層網路的連接埠分組、並設定廣播網域連接埠的MTU。

廣播網域會指派給IPspace。IPspace可包含一或多個廣播網域。

> LIF容錯移轉的連接埠必須是LIF的容錯移轉群組成員。當您建立廣播網域時ONTAP 、Isover會自動建立名稱相同的容錯移轉群組。容錯移轉群組包含指派給廣播網域的所有連接埠。

資訊	必要？	您的價值
IPSpace名稱 • 指派廣播網域的IPspace。 • IPspace必須存在。	是的	
廣播網域名稱 • 廣播網域的名稱。 • 此名稱在IPspace中必須是唯一的。	是的	

MTU • 廣播網域的MTU。 • 您可以指定* 1500 或 9000 *。 • MTU值會套用至廣播網域中的所有連接埠、以及稍後新增至廣播網域的任何連接埠。 MTU值必須符合連接至該網路的所有裝置、但e0M連接埠處理管理流量除外。	是的	
連接埠 • 要新增至廣播網域的網路連接埠。 • 指派給廣播網域的連接埠可以是實體連接埠、VLAN或介面群組（ifGroups）。 • 如果連接埠位於另一個廣播網域中、則必須先將其移除、才能將其新增至廣播網域。 • 連接埠是透過指定節點名稱和連接埠來指派：例如node1:e0d。	是的	

子網路組態

子網路包含IP位址集區和預設閘道、可指派給IP空間中的SVM所使用的生命區。

- 在SVM上建立LIF時、您可以指定子網路的名稱、而非提供IP位址和子網路。
- 由於子網路可以設定為預設閘道、因此在建立SVM時、您不需要在個別步驟中建立預設閘道。
- 廣播網域可以包含一或多個子網路。您可以將多個子網路與IPspace的廣播網域建立關聯、以設定位於不同子網路上的SVM LIF。
- 每個子網路都必須包含IP位址、而不應與指派給相同IPspace中其他子網路的IP位址重疊。
- 您可以將特定的IP位址指派給SVM資料生命期、並為SVM建立預設閘道、而非使用子網路。

資訊	必要？	您的價值
IPSpace名稱 • 子網路指派的IPspace。 • IPspace必須存在。	是的	

子網路名稱 • 子網路名稱。 • 名稱在IPspace中必須是唯一的。	是的	
廣播網域名稱 • 要指派子網路的廣播網域。 • 廣播網域必須位於指定的IPspace中。	是的	
子網路名稱和遮罩 • IP位址所在的子網路和遮罩。	是的	
閘道 • 您可以指定子網路的預設閘道。 • 如果您在建立子網路時未指派閘道、則可隨時指派一個閘道給子網路。	否	
IP位址範圍 • 您可以指定IP位址範圍或特定IP位址。例如、您可以指定一個範圍、例如：「192.168.1.1-192.168.1.100、192.168.1.112、192.168.1.145」 • 如果未指定IP位址範圍、則指定子網路中的IP位址範圍將可指派給LIF。	否	
強制更新LIF關聯 • 指定是否強制更新現有LIF關聯。 • 根據預設、如果任何服務處理器介面或網路介面使用所提供範圍內的IP位址、則建立子網路會失敗。 • 使用此參數可將任何手動定址的介面與子網路建立關聯、並允許命令成功執行。	否	

SVM組態

您可以使用SVM將資料提供給用戶端和主機。

您記錄的值是建立預設資料SVM。如果您要建立MetroCluster 一個SVM的不確定來源、請參閱 "Fabric附加MetroCluster 的《安裝與組態指南》" 或 "延伸MetroCluster 《安裝與組態指南》"。

資訊	必要？	您的價值
SVM名稱 • SVM的名稱。 • 您應該使用完整網域名稱（FQDN）、以確保叢集聯盟中唯一的SVM名稱。	是的	
根Volume名稱 • SVM根Volume的名稱。	是的	
Aggregate名稱 • 擁有SVM根磁碟區的集合體名稱。 • 此Aggregate必須存在。	是的	
安全風格 • SVM根磁碟區的安全樣式。 • 可能的值包括* ntf*、* UNIX*和*混合*。	是的	
IPSpace名稱 • 指派SVM的IPspace。 • 此IPspace必須存在。	否	
SVM語言設定 • SVM及其磁碟區的預設語言。 • 如果未指定預設語言、預設SVM語言會設為*。UTF-8*。 • SVM語言設定可決定用於顯示SVM中所有NAS磁碟區的檔案名稱和資料的字元集。您可以在建立SVM之後修改語言。	否	

LIF組態

SVM透過一或多個網路邏輯介面（LIF）、為用戶端和主機提供資料服務。

資訊	必要？	您的價值
SVM名稱 • LIF的SVM名稱。	是的	
LIF名稱 • LIF的名稱。 • 您可以為每個節點指派多個資料生命期、而且只要節點有可用的資料連接埠、就可以將生命期指派給叢集中的任何節點。 • 若要提供備援、您應該為每個子網路建立至少兩個資料生命期、並在不同節點上指派指派指派給特定子網路的生命期為主連接埠。*重要事項：*如果您將SMB伺服器設定為以SMB代管Hyper-V或SQL Server、以提供不中斷營運的解決方案、則叢集中每個節點上的SVM必須至少有一個資料LIF。	是的	
LIF角色 • LIF的角色。 • 資料生命量會被指派資料角色。	是、ONTAP 不受支持、不受版本資訊的版本資訊	資料
LIF的服務原則服務原則。服務原則會定義哪些網路服務可以使用LIF。內建的服務和服務原則可用於管理資料和系統SVM上的資料和管理流量。	是的、從ONTAP 功能不上的問題9.6開始	

允許的傳輸協定 • 可使用LIF的傳輸協定。 • 根據預設FlexCache 、允許SMB、NFS和SFC。在執行以7-Mode運作的系統上、使用此功能可將一個Volume當作執行該功能的來源Volume 。FlexCache FlexCache Data ONTAP 在建立LIF之後、無法修改使用LIF的傳輸協定。設定LIF時、您應該指定所有的傳輸協定。	否	
主節點 • LIF還原至其主連接埠時、LIF傳回的節點。 • 您應該記錄每個資料LIF的主節點。	是的	
主連接埠或廣播網域 • 當LIF還原為其主連接埠時、邏輯介面會傳回的連接埠。 • 您應該記錄每個資料LIF的主連接埠。	是的	
子網路名稱 • 要指派給SVM的子網路。 • 用於建立應用程式伺服器的持續可用SMB連線的所有資料生命期、必須位於相同的子網路上。	是（如果使用子網路）	

DNS組態

在建立NFS或SMB伺服器之前、您必須在SVM上設定DNS。

資訊	必要？	您的價值

SVM名稱 • 您要在其中建立NFS或SMB伺服器的SVM名稱。	是的	
DNS網域名稱 • 執行主機對IP名稱解析時要附加到主機名稱的網域名稱清單。 • 請先列出本機網域、然後列出最常進行DNS查詢的網域名稱。	是的	
DNS伺服器的IP位址*提供NFS或SMB伺服器名稱解析的DNS伺服器IP位址清單。列出的DNS伺服器必須包含所需的服務位置記錄（SRV),才能找到SMB伺服器要加入之網域的Active Directory LDAP伺服器和網域控制器。「服務」記錄用於將服務名稱對應至提供該服務之伺服器的DNS電腦名稱。如果ONTAP 無法透過本機DNS查詢取得服務位置記錄、則無法建立SMB伺服器。確保ONTAP 功能完整的Active Directory SRVs記錄、最簡單的方法就是將Active Directory整合的DNS伺服器設定為SVM DNS伺服器。您可以使用非Active Directory整合的DNS伺服器、前提是DNS管理員已手動將含有Active Directory網域控制器相關資訊的SRV記錄新增至DNS區域。*如需Active Directory整合式SRV記錄的相關資訊、請參閱主題 "Microsoft TechNet上的DNS Active Directory支援運作方式"。	是的	

動態**DNS**組態

您必須先在SVM上設定動態DNS（DDNS）、才能使用動態DNS自動將DNS項目新增至Active Directory整合的DNS伺服器。

系統會為SVM上的每個資料LIF建立DNS記錄。透過在SVM上建立多個資料LIF、您可以在用戶端連線與指派的資料IP位址之間取得負載平衡。DNS負載會以循環配置資源的方式、平衡使用主機名稱對指派IP位址所建立的連線。

資訊	必要？	您的價值

SVM名稱 • 您要在其中建立NFS或SMB伺服器的SVM。	是的	
是否使用DDNS • 指定是否使用DDNS。 • SVM上設定的DNS伺服器必須支援DDNS。預設會停用DDNS。	是的	
是否使用安全的DDNS • 只有Active Directory整合的DNS才支援安全DDNS。 • 如果Active Directory整合的DNS只允許安全的DDNS更新、則此參數的值必須為true。 • 根據預設、安全DDNS會停用。 • 只有在為SVM建立SMB伺服器或Active Directory帳戶之後、才能啟用安全DDNS。	否	
DNS網域的FQDN • DNS網域的FQDN。 • 您必須使用在SVM上為DNS名稱服務設定的相同網域名稱。	否	

建立**IPspaces**

您可以使用IPspace為叢集中的每個SVM建立不同的IP位址空間。這樣做可讓管理性分隔網路網域中的用戶端存取叢集資料、同時使用相同IP位址子網路範圍中重疊的IP位址。

您必須是叢集管理員才能執行此工作。

建立IPspace。

網路IPSpace建立-IPSpace ipspace1

「網路IPSpace節目」

```
IPspace              Vserver List          Broadcast Domains
------------------- --------------------- ----------------------------
Cluster              Cluster               Cluster
Default              Cluster1              Default
ipspace1             ipspace1              -
```

IPspace隨系統SVM一起建立、用於IPspace。系統SVM可傳輸管理流量。

判斷哪些連接埠可用於廣播網域

您必須先判斷哪些連接埠可用於廣播網域、才能設定廣播網域以新增IPspace。

> 這項工作與ONTAP 不ONTAP 適用於《產品介紹》9.0 - 9.7、而非《產品介紹》9.8有關。

您必須是叢集管理員才能執行此工作。

關於這項工作

- 連接埠可以是實體連接埠、VLAN或介面群組（ifGroups）。
- 您要新增至新廣播網域的連接埠無法指派給現有的廣播網域。
- 如果您要新增至廣播網域的連接埠已經在其他廣播網域中（例如、預設IPspace中的預設廣播網域）、則您必須先從該廣播網域移除連接埠、再將它們指派給新的廣播網域。
- 無法從廣播網域中移除已指派生命量的連接埠。
- 由於叢集管理和節點管理生命期會指派給預設IPspace中的預設廣播網域、因此無法從預設廣播網域移除指派給這些生命期的連接埠。

步驟

1. 確定目前的連接埠指派。

   「網路連接埠展示」

```
Node    Port IPspace  Broadcast Domain Link   MTU  Admin/Oper
------ ---- -------  ---------------- ----- ----  ------------
node1
       e0a  Cluster  Cluster          up    9000  auto/1000
       e0b  Cluster  Cluster          up    9000  auto/1000
       e0c  Default  Default          up    1500  auto/1000
       e0d  Default  Default          up    1500  auto/1000
       e0e  Default  Default          up    1500  auto/1000
       e0f  Default  Default          up    1500  auto/1000
       e0g  Default  Default          up    1500  auto/1000
node2
       e0a  Cluster  Cluster          up    9000  auto/1000
       e0b  Cluster  Cluster          up    9000  auto/1000
       e0c  Default  Default          up    1500  auto/1000
       e0d  Default  Default          up    1500  auto/1000
       e0e  Default  Default          up    1500  auto/1000
       e0f  Default  Default          up    1500  auto/1000
       e0g  Default  Default          up    1500  auto/1000
```

在此範例中、命令的輸出會提供下列資訊：

- 每個節點上的連接埠「e0c」、「e0d」、「e0e」、「e0f」和「e0g」都會指派給預設的廣播網域。
- 這些連接埠可能可用於您要建立的IPspace廣播網域。

2. 判斷預設廣播網域中的哪些連接埠已指派給LIF介面、因此無法移至新的廣播網域。

「網路介面展示」

```
         Logical      Status     Network          Current   Current Is
Vserver  Interface    Admin/Oper Address/Mask     Node      Port    Home
-------  ----------   ---------- ------------    --------- -------  ----
Cluster
         node1_clus1  up/up       10.0.2.40/24   node1     e0a     true
         node1_clus2  up/up       10.0.2.41/24   node1     e0b     true
         node2_clus1  up/up       10.0.2.42/24   node2     e0a     true
         node2_clus2  up/up       10.0.2.43/24   node2     e0b     true

cluster1
         cluster_mgmt up/up       10.0.1.41/24   node1     e0c     true
         node1_mgmt   up/up       10.0.1.42/24   node1     e0c     true
         node2_mgmt   up/up       10.0.1.43/24   node2     e0c     true
```

在下列範例中、命令的輸出會提供下列資訊：

- 節點連接埠會指派給每個節點上的連接埠「e0c」、而叢集管理LIF的主節點則位於「node1」上的「

e0c」。

- 每個節點上的連接埠「e0d」、「e0e」、「e0f」和「e0g」均未裝載lifs、可從預設廣播網域中移除、然後新增至新IPspace的新廣播網域。

從廣播網域移除連接埠

如果您要新增至新廣播網域的連接埠已經在另一個廣播網域中、則必須先從該廣播網域移除連接埠、然後再將它們指派給新的廣播網域。

> 這項工作與ONTAP 不ONTAP 適用於《產品介紹》9.0 - 9.7、而非《產品介紹》9.8有關。

您必須是叢集管理員才能執行此工作。

步驟

1. 從廣播網域移除連接埠、指定下列項目：
   - IPSpace、「預設」、請參閱下列範例。
   - 以下範例中的「預設」廣播網域。
   - 連接埠、使用節點和連接埠語法、以下範例中的「node1:e0d、node1:e0e、node2:e0d、node2:e0e」。

   ```
   network port broadcast-domain remove-ports -ipspace Default
   -broadcast-domain Default -ports
   node1:e0d,node1:e0e,node2:e0d,node2:e0e
   ```

2. 確認已從廣播網域移除連接埠：

   「網路連接埠展示」

建立廣播網域

您必須為自訂IPspace建立廣播網域。在IPspace中建立的SVM會使用廣播網域中的連接埠。

> 這項工作與ONTAP 不ONTAP 適用於《產品介紹》9.0 - 9.7、而非《產品介紹》9.8有關。

您必須是叢集管理員才能執行此工作。

LIF容錯移轉的連接埠必須是LIF的容錯移轉群組成員。當您建立廣播網域時ONTAP 、lsover會自動建立名稱相同的容錯移轉群組。容錯移轉群組包含指派給廣播網域的所有連接埠。

步驟

1. 建立廣播網域。

   「網路連接埠廣播網域建立-IPSpace ipspace1 -broadcast網域-ipspace1 -MTU 1500 -連接埠node1：e0d、node1：e0e、node2：e0d、node2：e0e」

2. 驗證廣播網域組態是否正確。
   a. 驗證廣播網域是否正確：

      「網路連接埠廣播網域節目」

   b. 驗證網路連接埠是否正確：

      「網路連接埠展示」

   c. 驗證容錯移轉群組名稱和容錯移轉目標是否正確：

      「網路介面容錯移轉群組顯示」

建立子網路

建立廣播網域之後、您可以建立子網路、以便在稍後為SVM建立生命區段時、配置特定的IPV4或IPv6位址區塊、以供日後使用。

這可讓您更輕鬆地建立lifs、方法是指定子網路名稱、而非為每個LIF指定IP位址和網路遮罩值。

您必須是叢集管理員才能執行此工作。

步驟

1. 建立子網路。

```
network subnet create -broadcast-domain ipspace1 -ipspace ipspace1
-subnet-name ipspace1 -subnet 10.0.0.0/24 -gateway 10.0.0.1 -ip-ranges
"10.0.0.128-10.0.0.130,10.0.0.132"
```

   子網路名稱可以是子網路IP值、例如「192.0/24」、也可以是像本範例所用的字串「ipspace1」。

2. 驗證子網路組態是否正確。

   此範例的輸出顯示了有關ipspace1 IPspace中名為ipspace1的子網路資訊。子網路屬於廣播網域名稱ipspace1。您可以將此子網路中的IP位址指派給在ipspace1 IPspace中所建立之SVM的資料LIF。

   「network subnet show -IPspace ipspace1」

建立**SVM**

您必須建立SVM、才能將資料提供給用戶端。

開始之前

- 您必須是叢集管理員才能執行此工作。
- 您必須知道SVM根磁碟區的安全樣式。

  如果您計畫在此SVM上實作Hyper-V或SQL Server over SMB解決方案、則根磁碟區應該使用NTFS安全樣

式。包含Hyper-V檔案或SQL資料庫檔案的磁碟區在建立時必須設定為NTFS安全性。將根磁碟區安全樣式設定為NTFS、可確保您不會不慎建立UNIX或混合式安全型資料磁碟區。

步驟

1. 判斷哪些Aggregate是包含SVM根磁碟區的候選集合體。

   「torage Aggregate show -ge-mroot false」

   您必須選擇至少有1 GB可用空間的集合體、才能包含根磁碟區。如果您打算在SVM上設定NAS稽核、則必須在根Aggregate上至少有3 GB的額外可用空間、並在啟用稽核功能時、使用額外空間來建立稽核接移磁碟區。

   > 如果已在現有SVM上啟用NAS稽核、則會在成功完成集合建立之後、立即建立Aggregate的接移Volume。

2. 記錄您要在其上建立SVM根Volume的集合體名稱。
3. 如果您打算在建立SVM時指定語言、但不知道要使用的值、請識別並記錄您要指定的語言值：

   《vserver create -Language？》（Vserver create -Language？）

4. 如果您打算在建立SVM時指定Snapshot原則、但不知道原則名稱、請列出可用的原則、並識別並記錄您要使用的Snapshot原則名稱：

   「Volume snapshot policy show -vserver <vserver_name>」（Volume snapshot原則顯示-vserver <vserver_name>）

5. 如果您打算在建立SVM時指定配額原則、但不知道原則名稱、請列出可用的原則、並識別並記錄您要使用的配額原則名稱：

   「Volume quota policy show -vserver <vserver_name>」

6. 建立SVM：

   「vserver create -vserver <vserver_name>-Aggregate <Aggregate名稱>-rootvolume <root_volume名稱>-rootvolume安全樣式{unix | ntfs | mixed｝[-IPspace <ipspace_name>][-Language <language>][-snapshot原則<snapshot policy名稱>][-quota原則<quota原則<quota註釋_policy_space>_comment

   ```
   vserver create -vserver vs1 -aggregate aggr3 -rootvolume vs1_root
   -rootvolume-security-style ntfs -ipspace ipspace1 -language en_US.UTF-8
   ```

   作業成功：虛擬伺服器建立完成

7. 驗證SVM組態是否正確。

   「vserver show -vserver VS1」

```
Vserver: vs1
Vserver Type: data
Vserver Subtype: default
Vserver UUID: 11111111-1111-1111-1111-111111111111
Root Volume: vs1_root
Aggregate: aggr3
NIS Domain: -
Root Volume Security Style: ntfs
LDAP Client: -
Default Volume Language Code: en_US.UTF-8
Snapshot Policy: default
Comment:
Quota Policy: default
List of Aggregates Assigned: -
Limit on Maximum Number of Volumes allowed: unlimited
Vserver Admin State: running
Vserver Operational State: running
Vserver Operational State Stopped Reason: -
Allowed Protocols: nfs, cifs, ndmp
Disallowed Protocols: fcp, iscsi
QoS Policy Group: -
Config Lock: false
IPspace Name: ipspace1
Is Vserver Protected: false
```

在此範例中、命令會在IPspace「ipspace1」中建立名為「VS1」的SVM。根磁碟區的名稱為「VS1_root」、建立於具有NTFS安全樣式的aggr3上。

建立生命

SVM透過一或多個網路邏輯介面（LIF）、為用戶端提供資料服務。您必須在您要用來存取資料的連接埠上建立LIF。

您必須是叢集管理員才能執行此工作。

從ONTAP 支援支援的版本9.7開始、ONTAP 只要IPspace的同一子網路中至少已存在一個LIF、則該產品就會自動選擇LIF的主連接埠。在同一個廣播網域中選擇一個主連接埠、以作為該子網路中的其他LIF。ONTAP您仍可指定主連接埠、但不再需要主連接埠（除非該子網路在指定的IPspace中尚不存在任何生命區）。

您不應設定承載SMB流量的生命期、以自動還原至其主節點。如果SMB伺服器要裝載解決方案、以便透過Hyper-V或SQL Server透過SMB進行不中斷營運、則此建議為必填。

步驟

1. 確定要用於LIF的廣播網域連接埠。

   「網路連接埠廣播網域show -IPSpace *ipspace1*」

```
IPspace     Broadcast                         Update
Name        Domain name   MTU   Port List   Status Details
ipspace1
            default       1500
                                  node1:e0d   complete
                                  node1:e0e   complete
                                  node2:e0d   complete
                                  node2:e0e   complete
```

2. 驗證要用於lifs的子網路是否包含足夠的未使用IP位址。

   「network subnet show -IPspace *ipspace1*」

3. 在您要用來存取資料的連接埠上建立一個或多個生命體。

   「網路介面create -vserver *VS1*-lif_lif1_-home-node1_-home-port *e0d*-service-policy *default-data-filers* -subnet-name *ipspace1*」

4. 驗證LIF介面組態是否正確。

   「網路介面show -vserver VS1」

```
          Logical    Status     Network          Current   Current Is
Vserver   Interface  Admin/Oper Address/Mask     Node      Port    Home
--------- ---------- ---------- --------------- --------- ------- ----
vs1
           lif1       up/up      10.0.0.128/24   node1     e0d     true
```

5. 確認容錯移轉群組組態符合需求。

   「網路介面show -Failover -vserver *VS1*」

```
         Logical    Home       Failover        Failover
Vserver  interface  Node:Port  Policy          Group
-------- ---------- ---------  ---------       --------
vs1
         lif1       node1:e0d  system-defined  ipspace1
Failover Targets: node1:e0d, node1:e0e, node2:e0d, node2:e0e
```

設定**DNS**服務

在建立NFS或SMB伺服器之前、您必須先為SVM設定DNS服務。一般而言、DNS名稱伺服器是NFS或SMB伺服器要加入之網域的Active Directory整合式DNS伺服器。

Active Directory整合式DNS伺服器包含網域LDAP和網域控制器伺服器的服務位置記錄（SRV),如果SVM找不到Active Directory LDAP伺服器和網域控制器、NFS或SMB伺服器設定就會失敗。

SVM使用主機名稱服務ns-交換器資料庫來判斷要使用哪些名稱服務、以及在查詢主機資訊時的順序。主機資料庫支援的兩種名稱服務是「檔案」和「dns」。

在建立SMB伺服器之前、您必須確保「dns」是其中一個來源。

> 若要檢視mgwd程序和SecD程序的DNS名稱服務統計資料、請使用統計資料UI。

步驟

1. 確定目前的「主機」名稱服務資料庫組態。

   在此範例中、主機名稱服務資料庫會使用預設設定。

   「Vserver services name-service *nse-switch* show -vserver *Vs1*-database-hosts_」

```
                      Vserver: vs1
Name Service Switch Database: hosts
   Name Service Source Order: files, dns
```

2. 如有必要、請執行下列動作。

   a. 依所需順序將DNS名稱服務新增至主機名稱服務資料庫、或重新排序來源。

      在此範例中、主機資料庫會設定為依該順序使用DNS和本機檔案。

   「Vserver服務名稱服務_ns-switch_修改-vserver *Vs1*-database-hosts_-sources *dns*、*filers*」

   a. 驗證名稱服務組態是否正確。

      「Vserver services name-service *nse-switch* show -vserver *Vs1*-database-hosts_」

3. 設定DNS服務。

   「Vserver服務名稱服務DNS create -vserver *VS1*-domains *example.com,example2.com*-name-servers *10.0.50,10.0.51*」

   > vserver服務「name-service DNS creation」命令會執行自動組態驗證、並在ONTAP 無法聯絡名稱伺服器時回報錯誤訊息。

4. 確認DNS組態正確、且服務已啟用。

```
            Vserver: vs1
            Domains: example.com, example2.com Name
            Servers: 10.0.0.50, 10.0.0.51
Enable/Disable DNS: enabled Timeout (secs): 2
  Maximum Attempts: 1
```

5. 驗證名稱伺服器的狀態。

   「Vserver服務名稱服務DNS檢查-vserver *VS1*」

```
Vserver  Name Server  Status  Status Details
-------  -----------  ------  -----------------------
vs1      10.0.0.50    up      Response time (msec): 2
vs1      10.0.0.51    up      Response time (msec): 2
```

在SVM上設定動態DNS

如果您想要Active Directory整合式DNS伺服器在DNS中動態登錄NFS或SMB伺服器的DNS記錄、則必須在SVM上設定動態DNS（DDNS）。

必須在SVM上設定DNS名稱服務。如果您使用的是安全的DDNS、則必須使用Active Directory整合的DNS名稱伺服器、而且必須為SVM建立NFS或SMB伺服器或Active Directory帳戶。

指定的完整網域名稱（FQDN）必須是唯一的：

- 對於NFS、在'-vserver-fqd'命令中指定的值、即「vserver services name-service DNS sive-update」命令的一部分、即會成為該LIF的註冊FQDN。
- 對於SMB、指定為CIFS伺服器的NetBios名稱和CIFS伺服器完整網域名稱的值、會成為該LIF的註冊FQDN。這在ONTAP 不進行設定的情況下無法進行。在下列案例中、LIF FQDN為「CIFS_VS1.EXAMPLE.COM":」

```
cluster1::> cifs server show -vserver vs1

                                            Vserver: vs1
                         CIFS Server NetBIOS Name: CIFS_VS1
                    NetBIOS Domain/Workgroup Name: EXAMPLE
                      Fully Qualified Domain Name: EXAMPLE.COM
                              Organizational Unit: CN=Computers
Default Site Used by LIFs Without Site Membership:
                                   Workgroup Name: -
                                   Kerberos Realm: -
                             Authentication Style: domain
                CIFS Server Administrative Status: up
                          CIFS Server Description:
                          List of NetBIOS Aliases: -
```

> 若要避免SVM FQDN組態失敗、但不符合DDNS更新的RFC規則、請使用符合RFC規範的FQDN名稱。如需詳細資訊、請參閱 "RFC 1123"。

步驟

1. 在SVM上設定DDNS：

   「Vserver服務名稱服務DNS動態更新修改-vserver *vserver_name*-is-已啟用_true_[-use-secure{true|fals}-vserver_FQDN *fqd_used_for_dns_updates*」

   「Vserver服務名稱服務DNS動態更新修改-vserver *VS1*-is啟用的_true_-使用安全的_true_-vserver-FQDN *vs1.example.com*`

   星號無法作為自訂FQDN的一部分使用。例如、「｛星號｝.netapp.com」無效。

2. 確認DDNS組態正確：

   「Vserver服務名稱服務DNS動態更新展示」

```
Vserver  Is-Enabled Use-Secure Vserver FQDN      TTL
-------- ---------- ---------- ----------------- -------
vs1      true       true       vs1.example.com   24h
```

設定動態**DNS**服務

如果您想要Active Directory整合式DNS伺服器在DNS中動態登錄NFS或SMB伺服器的DNS記錄、則必須在SVM上設定動態DNS（DDNS）。

必須在SVM上設定DNS名稱服務。如果您使用的是安全的DDNS、則必須使用Active Directory整合的DNS名稱伺服器、而且必須為SVM建立NFS或SMB伺服器或Active Directory帳戶。

指定的FQDN必須是唯一的。

> 若要避免SVM FQDN組態失敗、但不符合DDNS更新的RFC規則、請使用符合RFC規範的FQDN名稱。

步驟

1. 在SVM上設定DDNS：

   「Vserver服務名稱服務DNS動態更新修改-vserver *vserver_name*-is-已啟用_true_[-use-secure{true|fals}-vserver_FQDN *fqd_used_for_dns_updates*」

   「Vserver服務名稱服務DNS動態更新修改-vserver *VS1*-is啟用的_true_-使用安全的_true_-vserver-FQDN *vs1.example.com*`

   星號無法作為自訂FQDN的一部分使用。例如、「*.netapp.com」無效。

2. 確認DDNS組態正確：

   「Vserver服務名稱服務DNS動態更新展示」

```
Vserver  Is-Enabled Use-Secure Vserver FQDN      TTL
-------- ---------- ---------- ----------------- -------
vs1      true       true       vs1.example.com   24h
```

Copyright Information

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system-without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

Trademark Information

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.